Technische Universität Berlin
Faculty IV: Electrical Engineering and Computer Science
Freie Universität Berlin
Department of Mathematics and Computer Science
Algorithmic Bioinformatics

welche uni angeben, welche reihenfolge..?

My cool title

(Subtitle)

Bachelor's Thesis

by Bjarne David Jehn

to obtain the degree of "Bachelor of Science" (B. Sc.)
in the Computer Science degree studies (Informatik)

First Reviewer:	Prof. Dr. Knut Reinert
Second Reviewer:	Prof. Dr. Stephan Kreutzer
Supervisor:	Jonas Schulte-Mattler

Declaration of Authorship

I hereby declare that the thesis submitted is my own, unaided work, completed without any external help. Only the sources and resources listed were used. All passages taken from the sources and aids used, either unchanged or paraphrased, have been marked as such.

Where generative AI tools were used, I have indicated the product name, manufacturer, the software version used, as well as the respective purpose (e.g. checking and improving language in the texts, systematic research). I am fully responsible for the selection, adoption, and all results of the AI-generated output I use.

I have taken note of the Principles for Ensuring Good Research Practice at TU Berlin dated 15 February 2023. https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002457/K3-AMBl/Amtsblatt_2023/Amtliches_Mitteilungsblatt_Nr._16_vom_30.05.2023.pdf

I further declare that I have not submitted the thesis in the same or similar form to any other examination authority.

Berlin, _____ _____

Date Signature

Abstract

Contents

1 Introduction **5**
1.1 Motivation 5
1.2 Stand der Forschung 5

2 Notation und Grundlegendes **6**

3 LaTeX-Beispiele **7**
3.1 Grundlegendes 7
3.2 Formatierung 7
3.3 Theoreme & Co 8
3.4 Abbildungen 8
3.5 Pseudocode 8

4 Conclusion **10**

1 Introduction

1.1 Motivation

Laut **Nie06** ist unser Thema voll wichtig.

1.2 Stand der Forschung

Mehrere Zitate auf einmal: **Nie06**; **GJ79**; **KN12**

2 Notation und Grundlegendes

Die Arbeit sollte so gut wie möglich alle zum Verständnis notwendinge Definition, Notation, Konventionen beinhalten. Dieser Abschnitt ist dafür geeignet.

Graphentheorie. Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph, wobei V die Knotenmenge und $E \subseteq \{\{v, w\} \mid v, w \in V, v \neq w\}$ die Kantenmenge bezeichnen. Für einen Graphen G schreiben wir auch $V(G)$ und $E(G)$ für die Knoten- beziehungsweise Kantenmenge von G.

Wenn man viel Notation einzuführen hat, dann kann ein sogenanntes *labeling* empfehlenswert sein. Wir nennen

$V(G)$	die *Knotenmenge* von G;
$E(G)$	die *Kantenmenge* von G mit $E(G) \subseteq \binom{V(G)}{2}$; die Knoten u und v einer Kante $e = \{u, v\} \in E(G)$ werden *Endpunkte* genannt;
n_G	die Anzahl $\lvert V(G)\rvert$ der Knoten;
m_G	die Anzahl $\lvert E(G)\rvert$ der Kanten.

Parametrisierte Komplexität. Wir verwenden Standardnotation aus der Parametrisierten Komplexität und Algorithmik [**Nie06**].

3 LaTeX-Beispiele

3.1 Grundlegendes

Einzelne Zeilenumbrüche sind Latex egal. Mit einem doppelten Umbruch

erzeugt man einen neuen Absatz. Der Übersicht halber sollte man die Zeilen im Latex-Quellcode trotzdem nicht zu lang machen.

Mit newcommand lassen sich eigene Befehle definieren: Jede supercalifragilisticexpialigetische Instanz lässt sich mit einem supercalifragilisticexpialigetischen Algorithmis in supercalifragilisticexpialigetischer Zeit lösen. (Sehr nützlich, wenn man später Dinge umbenennen will.)

3.2 Formatierung

Ich bin kursiv. **Ich bin fett**. Ich bin in Kapitälchen (für Problemnamen). "Ich stehe in Anführungszeichen."

Hier kommt eine Formel: $a = b + c$. Die nächste Formel kriegt mehr Platz und wird am &-Zeichen ausgerichtet:[1]

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto x^2 \end{aligned}$$

Ohne Sternchen gibt's Zeilennummern:

$$a = |x - 2| \tag{3.1}$$
$$b = \|a + x\|_2 \tag{3.2}$$
$$c = a^2 + b^2 \tag{3.3}$$
$$\sqrt{17} > 1 \tag{3.4}$$

[1] Man kann auch an mehreren Stellen ausrichten.

Hoch- und tiefgestellt wird so: $x_1, x^2, x_{i,j}^t$

Brüche schreibt man $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ oder im Fließtext auch einfach $n!/(k!(n-k)!)$.

Ein paar weitere Operatoren:

$$\sum_{i=1}^{n} \int_a^b \lim_{x \to \infty} \max_{y \geq x} \left\{ x \cdot y \middle| \left[x^2 - y^2\right] \subseteq \tilde{\Omega} \right\}$$

Nützliche Buchstaben: $\ell, \theta, \vartheta, \epsilon, \varepsilon, \phi, \varphi$

Nützliche Relationen: $G \neq H \simeq K \cong T \approx \emptyset$.

Wer den Namen für ein bestimmtes Symbol sucht schaut am besten auf http://detexify.kirelabs.org/

Wenn man Text innerhalb einer Formel einfügen möchte, muss dieser mit $\backslash text$ ausgezeichnet werden:

$V = \frac{4}{3}\pi z^3$ Volumen einer Kugel mit

$V = \pi z^2 a = \pi z z a$ Volumen einer Pizza mit Radius z un

Versuche Zeilenumbrüche an mathematischen Ausdrücken wie den nun hier folgenden G zu vermeiden. Verwende die Tilde im Latex-Code um das zu vermeiden, wie folgt.

Versuche Zeilenumbrüche an mathematischen Ausdrücken wie den nun hier folgenden G zu vermeiden.

Und noch was: Sätze sollten auch nicht mit mathematischen Ausdrücken beginnen. Also, statt "G ist toll." besser "Graph G ist toll.".

3.3 Theoreme & Co

Definition 3.1. Für $a, b \in \mathbb{R}$ schreiben wir $a < b$ falls gilt

hier feht noch was. Manchmal ist es sinnvoll etwas lokal statt in Kapitel 2 zu definieren.

Lemma 3.2 (trivial)**.** $a < b \iff b > a$

Proof. Gilt nach Definition 3.1. □

Theorem 3.3 (Robertson, Seymour)**.** *Die Menge der endlichen Graphen ist wohlquasigeordnet bzgl. der Relation "$\preceq$".*

Proof. Folgt aus Lemma 3.2 in Verbindung mit Gleichung (3.4) (Übungsaufgabe). □

Vertex Cover
Eingabe: Ein Graph G, $k \in \mathbb{N}$.
Frage: $\exists C \subseteq V(G) : |C| = k$ und $\forall e \in E(G) : e \cap C \neq \emptyset$?

Beobachtung 3.4. Vertex Cover *ist lösbar in exponentieller Zeit.*

Aus **??** 3.4 folgt unmittelbar das folgende Korollar 3.5.

Korollar 3.5. Vertex Cover *ist entscheidbar.*

Example 1. Ein interessantes Beispiel.

Remark. Eine Anmerkung.

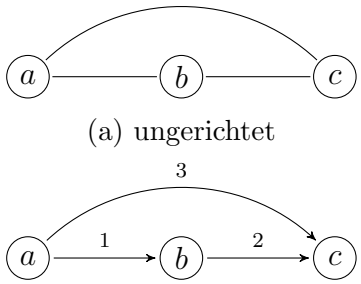
3.4 Abbildungen

Beispiele für Graphen sind in Abbildung 3.1 abgebildet. Hierbei ist Abbildung 3.1b ein *gerichteter Graph* (auch *Digraph*).

Wer zu faul ist, die Bilder in tikz zu erstellen, kann sich auch `http://ipe.otfried.org/` anschauen.

Tabelle 3.1 ist eine große Tabelle. Normalerweise versucht Latex selbst, einen geeigneten Ort für Abbildungen zu finden.

Externe Bilder lassen sich auch einbinden (siehe Abbildung 3.2).



(a) ungerichtet

(b) gerichtet

Figure 3.1: Beispiele für Graphen. Achtung: *label* immer **nach** *caption*, sonst gehen die Verweise kaputt.

Table 3.1: Ergebnisse der Laufzeitexperimente. Alle Zeiten sind in Sekunden angegeben. Im Gegensatz zu Abbildungen, Tabellenüberschriften sind über der Tabelle zu platzieren.

	file	n	m	WCC [s]	HKN [s]	CHI
Clustering	email	1K	5K	0.67	48.75	
	hep-th	7K	15K	0.43	1.35	
	netscience	1K	2K	0.24	0.37	
	PGPgiantcompo	10K	24K	0.67	1.70	
Co-author	citationCiteseer	268K	1.1M	21.46	83.90	
	coAuthorsCiteseer	227K	0.8M	11.46	50.35	
	coAuthorsDBLP	289K	0.9M	15.76	78.51	
	coPapersCiteseer	434K	16M	—	—	

3.5 Pseudocode

Algorithmus 1 ist Euklids Algorithmus zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen. Die Schleife in Algorithmus 1 terminiert sobald a durch b teilbar ist.

Für mehr Informationen zu Pseudocode in LaTeX, empfiehlt sich ein Blick in die algorithmicx-Anleitung [**algorithmicx**].

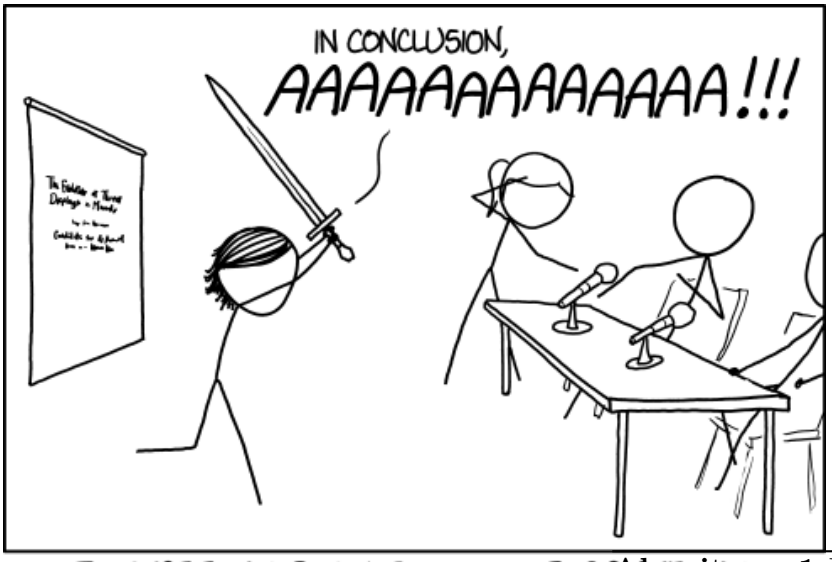


Figure 3.2: MY RESULTS ARE A SIGNIFICANT IMPROVEMENT ON THE STATE OF THE AAAAAAAAAAAART [**xkcd1403**]

Algorithmus 1 Euklids Algorithmus

Input: $a, b \in \mathbb{N}$
Output: Der größte gemeinsame Teiler von a, b

1: **function** EUKLID(a, b)
2: $r \leftarrow a \bmod b$ ▷ r ist der Rest der Ganzzahl-Division a/b
3: **while** $r \neq 0$ **do**
4: $a \leftarrow b$
5: $b \leftarrow r$
6: $r \leftarrow a \bmod b$
7: **end while**
8: **return** b
9: **end function**

Table 3.2: Bonustabelle (automatisch generiert aus example-data.csv) Die Beschriftung ist immer über Tabellen aber unter Bildern...

Graph	n	m	blossom5	kernel	n'	m'	blossom5'
as20000102	6,474	12,572	0.03	0.01	6	9	0.01
email-Eu-core	1,005	16,064	0.04	0.01	869	12,945	0.03
ca-GrQc	5,242	14,484	0.02	0.02	2,129.1	8,110.2	0.02
p2p-Gnutella08	6,301	20,777	0.07	0.01	2,259	7,020	0.02
ca-HepTh	9,877	25,973	0.04	0.02	4,592.8	13,042.6	0.02
p2p-Gnutella09	8,114	26,013	0.08	0.01	2,404.4	7,297.4	0.02
p2p-Gnutella06	8,717	31,525	0.1	0.02	5,205	17,443	0.03
p2p-Gnutella05	8,846	31,839	0.1	0.02	5,265	17,674	0.03
p2p-Gnutella04	10,876	39,994	0.13	0.02	6,288	20,618	0.03
p2p-Gnutella25	22,687	54,705	0.09	0.02	142.3	245.8	0.01
facebook-combined	4,039	88,234	0.12	0.03	3,807	83,668	0.09
ca-CondMat	23,133	93,439	0.11	0.05	16,681.7	71,710.1	0.07
ca-HepPh	12,008	$1.2 \cdot 10^8$	0.16	0.05	8,287.4	91,214.3	0.08
email-Enron	36,692	$1.8 \cdot 10^8$	0.27	0.05	16,554	68,656.2	0.06

4 Conclusion

Ein Fazit is keine Zusammenfassung. Grob sollten hier erzielte Ergebnisse diskutiert und ein Ausblick für weitere Forschung gegeben werden.

Wir habe dieses tolle Ergebnis. Allerdings blieb diese andere tolle Frage offen. Wir vermuten, dass die Frage positive zu beantworten ist wegen diesem tollen Argument.